

La base de Relativité Générale

trous noirs et l'univers en expansions

ROBERT B. SCOTT

Table des matières

0 Le gros plan	<i>page</i> 1
0.1 Le cours : Astrophysique et Cosmologie	1
Notes to self	1
0.2 Résumé du cours d'aujourd'hui	1
0.3 Fonctionnement du cours :	2
0.4 Manuels scolaires	2
 Part I Introduction à la relativité générale	 3
1 Introduction à la relativité générale, RG	5
1.1 Nouveaux concepts de Relativité Restreinte, RR	5
1.2 Les outils de la Relativité Restreinte	6
1.3 Transformations de Lorentz	7
1.4 Conséquences de la transformation de Lorentz	7
1.5 La masse et l'énergie	8
1.6 Temps propre et durée propre	8
1.7 TD : La transformation de Lorentz et les rotations	9
1.8 Les longueurs se contractent	10
1.9 TD : Les longueurs se contractent	10
1.10 Les quadrivecteurs	10
1.11 Les coordonnées rectangulaires de l'espace-temps de la RR	10
1.12 Quadrivecteurs	11
1.13 Produit scalaire	12
1.14 Espace-temps de Poincaré-Minkowski & le tenseur métrique	13
1.15 Lectures utiles pour approfondir ce cours	13
1.16 Exercices	14
1.17 Solutions des Exercices	14
 2 Cours 2. Variétés, géométrie des variétés, et le tenseur métrique	 17
2.1 Résumé du cours d'aujourd'hui	17
2.2 Résumé du dernier cours sur la Relativité Restreinte, RR	17
2.3 Qu'est-ce qu'une variété ?	18
2.4 Dimension et coordonnées sur une variété	18
2.5 La géométrie d'une variété	19

2.6	Le tenseur métrique	20
2.7	Convention de sommation	21
2.8	Variété Riemannienne et pseudo-Riemannienne	21
2.9	Métrique de l'espace-temps de Minkowski	22
2.10	Métrique de l'espace-temps de Euclide en 2-dimensions	22
2.11	Coordonnées localement cartésiennes des variétés riemanniennes	23
2.12	Changement des coordonnées	23
2.13	Est-ce qu'il est possible de simplifier $g_{\alpha\beta}$?	23
2.14	Pourquoi donc étudier la RG ?	24
2.15	Note to self : Consider adding	24
3	Calcul Vectoriel et Tensoriel sur les Variétés Pseudo-Riemanniennes	25
3.1	Chapitre 3. Résumé	25
3.2	Résumé du cours d'aujourd'hui	25
3.3	Résumé du dernier cours sur les variétés	25
3.4	Interpretation physique de l'intervalle ds^2	27
3.5	Les vecteurs : présentation générale	28
3.5.1	Vecteurs sur une variété : notions nouvelles	28
3.5.2	Définition d'un vecteur dans l'espace-temps	29
3.6	Comment obtenir les $\vec{e}_\alpha$? Les bases naturelles	31
3.7	Comment obtenir la matrice de transformation $T^\alpha_{\mu'}$?	32
3.7.1	Changement de base pour les vecteurs contravariants	33
3.7.2	Changement de base pour les vecteurs contravariants ...Transformations inverses	34
3.8	Nouvelles composantes par rapports aux anciens	34
3.9	Résumé : composantes contravariantes	35
3.10	L'intervalle ds^2 comme un produit scalaire.	35
3.11	Vecteurs et tenseurs	36
3.12	Outils importants (à apprendre par cœur !)	36
3.13	Justification brève	37
3.14	Géométrie d'un espace-temps courbe, le trou noir de Schwarzschild	37
3.15	Exploration de la (surface de la) sphère	38
3.16	Trouver la métrique d'une sphère	38
	<i>Références</i>	39

0.1 Le cours : Astrophysique et Cosmologie

- 1 Partie I : Astrophysique (non-relativiste) Une moitié du cours avec Professeur Yann Le Grand , complètement indépendante de cette partie.
- 2 Partie II : Théorie de Relativité de gravitation (Relativité Générale)
 - 10 heures CM
 - 10 heures TD
 - Instructeur : EC Robert Scott (moi même)
- 3 Partie III : Cosmologie
 - 4,5 heures CM
 - 3 heures TD
 - Instructeur : EC Robert Scott (moi même)

Notes to self

Make sure that :

- SR gives an experimental meaning to the spacetime interval. Schutz expresses this without technical terms like proper time and proper length; he speaks rather of a clock that passes through the events or a ruler with simultaneous endpoints passing through the events.

There are global rigid inertial frames in SR. In these inertial frames we can synchronize the clocks.

In a nonuniform gravitational field, it is not possible to construct a global frame in which we can synchronize the clocks.

Gravity is not a force in GR.

0.2 Résumé du cours d'aujourd'hui

- Renseignements pratiques : Fonctionnement du cours, supports.
- Introduction à la relativité générale (RG) – qu'est-ce-que c'est ?
- Nouveaux concepts de la Relativité Restreinte (RR).

- Les outils de Relativité Restreinte
 - geometrie newtonienne – rappel des transformations de Galilée
 - transformations de Lorentz
 - géométrie lorentzienne ou minkowskienne (espace-temps)

0.3 Fonctionnement du cours :

- Il y a long temps, j'ai créé un blog pour le cours, <https://robertbscott.blogspot.com/> où vous trouverez liens aux vidéos et vous diriger aux autres supports du cours. Vous pouvez poser vos questions comme commentaires.
- Je suis en train de faire un nouveau citeweb pour le cours : <https://robertbrucescott.github.io/Research/>
- Il y aura une partie du controle continue chaque semaine à partir de vendredi prochain ! Il sera important de garder le rythme de faire le controle continue chaque semaine. Je vous offrirai d'aide pendant les TD, la seconde partie de chaque créneau de 2h.

0.4 Manuels scolaires

Nous utiliserons les livres :

- Schutz (2009) et Scott (2016)
- Voir aussi Hobson et al. (2010) ci-après HEL, ou Barrau and Grain (2011).

Les deux derniers sont disponible dans la bibliothèque, mais il y a seulement une version de chacune.

Très utile aussi est la *Dictionnaire de physique* par Richard Taillet et al., qui est aussi disponible dans la bibliothèque.

Première partie

INTRODUCTION À LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE

Introduction à la relativité générale, RG

Sherlock Holms said “One’s ideas must be as broad as Nature if they are to interpret Nature,” in *A study in scarlet*, Sir Arthur Conan Doyle.

- RG est une théorie de la gravitation qui est plus générale que celle de Newton mais qui approche celle de Newton pour le cas d’un champ gravitationnel faible et des vitesses entre corps faibles.
- Rappel : d’après Newton, une masse, m , produit un champ de gravitation ϕ donné par cette expression

$$\begin{aligned}\phi &= -G_0 \frac{m}{r} \\ \vec{g} &= -\nabla\phi \\ &= -G_0 \frac{m}{r^2} \hat{r}\end{aligned}\tag{1.1}$$

où $\vec{g}$ est l’accélération dans un champ de gravitation à cause de la masse m , à une distance r du centre de la masse, et $\hat{r}$ est un vecteur de grandeur unité dans la direction radiale de la masse, et G_0 est une constante.

- Remarquez que l’accélération $\vec{g}$ est un vecteur. Cela veut dire que cette règle est indépendante de l’orientation de notre référentiel.
- Nous remplacerons les équations *vectorielles* ci-dessus avec les équations *tensorielles* du champ gravitationnel d’Einstein :

$$G_{\alpha\beta} = R_{\alpha\beta} - \frac{R}{2} g_{\alpha\beta} = -\kappa T_{\alpha\beta}\tag{1.2}$$

où $G_{\alpha\beta}$ est le *tenseur d’Einstein*, $R_{\alpha\beta}$ et R sont reliés à la courbure de l’espace, et $T_{\alpha\beta}$ est le *tenseur énergie-impulsion*, et κ est une constante.

- Clairement nous avons besoin de comprendre les tenseurs, et comment faire du calcul différentiel avec les tenseurs : nous passerons 2 leçons pour apprendre ça. D’abord, nous devons apprendre un peu de relativité restreinte, c’est à dire la physique dans « l’espace-temps plat », sans courbure.

1.1 Nouveaux concepts de Relativité Restreinte, RR

- RR est une théorie simple, où tous les résultats découlent de quelques idées simples :

- (1) [Principe de relativité] il y a une catégorie de référentiel dit inertiel dans lequel les lois de la physique sont les mêmes,
 - (2) la vitesse de la lumière dans le vide est égale à une constante c indépendante du référentiel,
 - (3) l'espace-temps est homogène et isotrope.
- (Les 3 ci-dessus ne sont pas indépendants logiquement.)
- Bien entendu (2) est une idée contre-intuitive avec des implications subtiles.
 - L'idée d'un espace euclidien à 3 dimensions en un instant de temps n'a pas un sens absolu, car « un instant de temps » varie avec référentiel.
 - Rappel : dans un espace euclidien 3D, la distance Δl entre deux points est indépendante du référentiel

$$\Delta l^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 \quad (1.3)$$

- Puisque la vitesse de la lumière c est constante, en RR nous avons par contre que l'intervalle défini par

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \quad (1.4)$$

est indépendant du référentiel.

- La vitesse de la lumière dans le vide est un résultat des équations d'électromagnétiques. Donc elle doit être constante par le principe de relativité. Il stipule que les lois de la physique peuvent s'écrire sous la même forme dans tous les référentiels inertiels.

1.2 Les outils de la Relativité Restreinte

- Considérons deux observateurs qui se déplacent l'un par rapport à l'autre à une vitesse constante v . Ils font des observations dans leurs référentiels inertiels cartésiens S et S' .
- Pour simplifier les calculs : à temps égal zéro dans les deux référentiels, $t = t' = 0$, les origines des deux référentiels sont à la même place et les trois axes x, y, z and x', y', z' sont alignés.
- Les axes x et x' sont dans la direction du déplacement.
- Dans la physique newtonienne (c'est-à-dire espace euclidien 3D avec temps absolu), les coordonnées d'événements dans le référentiel S' sont reliées à ses coordonnées dans le référentiel S par une transformation de Galilée :

$$\begin{aligned} t' &= t, \\ x' &= x - vt, \\ y' &= y, \\ z' &= z. \end{aligned} \quad (1.5)$$

- On peut dire que ça implique une *géométrie newtonienne*, c'est-à-dire espace euclidien 3D avec temps absolu *i.e.* le même temps dans tous référentiels ($t = t'$). Il n'y a pas un espace absolu car celui varie avec le référentiel ($x \neq x'$), et tous référentiels inertiels sont valides. (Mais Newton a cru qu'il y a un espace absolu ! (Maudlin, 2012))

1.3 Transformations de Lorentz

- Dans la RR, les coordonnées d'événements dans le référentiel S' sont reliées à ses coordonnées dans le référentiel S par une transformation de Lorentz :

$$\begin{aligned} ct' &= \gamma ct - \beta \gamma x, \\ x' &= -\beta \gamma ct + \gamma x, \\ y' &= y, \\ z' &= z. \end{aligned} \tag{1.6}$$

où,

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{v}{c}, \\ \gamma &= \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \end{aligned} \tag{1.7}$$

- On peut dire que ça implique une *géométrie lorentzienne*, c'est un espace-temps en 4D. Il n'y a plus du temps absolu car il n'est plus du même temps dans tous référentiels ($t \neq t'$).
- Remarquons la symétrie entre ct et x dans (2.1). L'axe des ct est comme un axe d'espace.
- Remarquons que (2.1) s'identifie à la transformation galiléenne pour vitesses faibles $|v| \ll c$:

$$\begin{aligned} \beta &\rightarrow 0 \\ \gamma &\rightarrow 1 \end{aligned} \tag{1.8}$$

1.4 Conséquences de la transformation de Lorentz

- L'axe des (ct) est beaucoup comme un axe d'espace et il n'y a plus du temps absolu car ce n'est plus du même temps dans tous les référentiels. Le temps et l'espace sont liés. Alors il y a des raccourcis dans l'espace-temps.
- La masse et l'énergie sont liés.
- Il y a une vitesse maximale, c'est la vitesse de la lumière dans le vide c .
- Les horloges en déplacement ont l'air de se ralentir.

- Les mètres en déplacement ont l'air de se contracter.

1.5 La masse et l'énergie

- L'équation fondamentale de la physique newtonienne qui relie la masse m , son accélération a , et la force F ,

$$F = m a.$$

La physique newtonienne est cohérente du sens que cette équation est valable dans tous les référentiels inertiels, parce que l'équation $F = m a$ est un invariant Galiléen.

- Mais l'équation $F = m a$ n'est pas invariante par une transformation de Lorentz.
- Dans les cours de RR, on trouve une version relativiste de l'équation en recherchant une équation qui est invariante par la transformation de Lorentz et qui se réduit à $F = m a$ par passage à la limite $\beta \ll 1$.
- Les mathématiques sont élémentaires, et ne prennent que quelques pages, voir (Landau and Lifshitz, 1994) ou (Rindler, 2006) ou (Eisberg and Resnick, 1985, Annexe A). Mais elle n'est pas directement notre préoccupation ici.
- Le résultat clé pour nous est :
- L'énergie totale relativiste E et m sont liées par l'équation :

$$E = \gamma m c^2 \tag{1.9}$$

- On constate que

$$\lim_{v \rightarrow c} E = \infty. \tag{1.10}$$

Donc la vitesse $v = c$ (donc $\beta = 1$) est une vitesse maximale. C'est impossible d'accélérer une particule plus vite que c .

1.6 Temps propre et durée propre

- Considérons une horloge qui est fixe dans S' , à l'origine par exemple.
- Pendant le temps dt par rapport à S , l'horloge se déplace d'une distance dl telle que :

$$dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = (v dt)^2.$$

Et donc l'intervalle est

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dl^2 = (c^2 - v^2) dt^2$$

- Par rapport à S' , l'intervalle est simplement

$$ds'^2 = c^2 dt'^2$$

- Et, comme nous avons dit, le principe à la base de RR, $ds'^2 = ds^2$, implique donc

$$dt' = \frac{dt}{\gamma}$$

- Parce que $\gamma \geq 1$, nous remarquons que

$$dt' \leq dt$$

c'est-à-dire que *les horloges en déplacement ont l'air de se ralentir*.

- Le temps mesuré par une horloge qui se déplace avec une particule s'appelle *temps propre*. Nous le notons par τ , une notation standard. La durée de temps propre, $d\tau$, s'appelle *durée propre* :

$$\boxed{d\tau = \frac{dt}{\gamma}} \quad (1.11)$$

1.7 TD : La transformation de Lorentz et les rotations

- La transformation de Lorentz Eq(2.1) est un peu comme une rotation des axes cartésiennes qui repèrent le plan euclidien. Supposons nous avons deux systèmes des coordonnées cartésiennes (x, y) et (x', y') qui ont la même origine O mais l'axe Ox' fait un angle θ avec l'axe Ox . Trouver la matrice (a_{ij}) dans l'équation matricielle qui donne les coordonnées (x', y') en fonction de l'angle θ et les coordonnées (x, y) :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad (1.12)$$

- Trouver la matrice (b_{ij}) dans l'équation matricielle qui donne les coordonnées (x, y) en fonction de l'angle θ et les coordonnées (x', y') . Il s'agit de l'inverse transformation.

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (1.13)$$

- Vérifier que elles sont bien les matrices inverses

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.14)$$

- Trouver l'inverse transformation de Lorentz par la même logique et vérifier qu'elle est bien l'inverse.

1.8 Les longueurs se contractent

- Avec la transformation de Lorentz on trouve qu'un objet de longueur l_0 par rapport au référentiel où il est au repos, a une longueur

$$l' = \frac{l_0}{\gamma} \quad (1.15)$$

par rapport au référentiel en mouvement v .

- C'est-à-dire que *les règles en déplacement ont l'air de se contracter*.

1.9 TD : Les longueurs se contractent

- Vérifier que l'Eq(1.15) est correcte.

1.10 Les quadrivecteurs

- Regardez-vous encore l'équation (1.4) :

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 \quad (1.16)$$

- Elle est de la même forme de l'intervalle classique d'espace euclidien

$$\Delta l^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 \quad (1.17)$$

sauf pour les constantes qui multiplient les termes.

- L'intervalle ds^2 de RR est comme une distance mais dans un espace de quatre dimensions et une métrique un peu bizarre. Nous explorerons cette métrique.

1.11 Les coordonnées rectangulaires de l'espace-temps de la RR

- Nous définissons les quatre variables suivant :

$$\begin{aligned} x^0 &= c t \\ x^1 &= x \\ x^2 &= y \\ x^3 &= z \end{aligned} \quad (1.18)$$

- x^μ désigne l'une quelconque de ces quatre coordonnées. Par la suite, les indices grecs prendront toujours des valeurs de 0 à 3. On peut utiliser une autre lettre grecque, $x^\alpha, x^\beta, \dots$ ou x^ν . Mais π n'est pas une bonne idée parce que on pense toujours à la constante 3.14159... Et δ n'est pas une bonne idée pour une autre raison.
- Si nous voulons désigner seulement les coordonnées spatiales, nous utilisons les indices latin $i, j, k, \dots$ qui prendront toujours des valeurs de 1 à 3. Donc, x^i désigne l'une quelconque des coordonnées spatiales.

1.12 Quadrivecteurs

- Un événement dans notre espace-temps 4D est trouver à un point x^μ (c'est-à-dire (x^0, x^1, x^2, x^3)). Ce point peut être considérées comme les composantes d'un vecteur de quatre dimensions

$$\vec{R} = \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = {}^i \begin{pmatrix} x^0 & x^1 & x^2 & x^3 \end{pmatrix}$$

appelé *rayon-vecteur*.

- Les composantes d'un rayon-vecteur se transforment selon la transformation de Lorentz (2.1).
- Nous appellerons « un quadrivecteur » chaque ensemble de quatre quantités a^α (c'est-à-dire ${}^i(a^0, a^1, a^2, a^3)$) qui se transforment comme un rayon-vecteur lors d'un changement de référentiel d'inertie.
- Les quadrivecteurs sont des vecteurs à quatre dimensions qui sont *contravariants*. Au prochain cours nous définirons les quadrivecteurs *covariants*, dits « one-forms » par Schutz (2009).
- Un quadrivecteur important est le *quadrivecteur vitesse* ou *quadrivitesse*. Il est défini par

$$u^\alpha \equiv \frac{dx^\alpha}{d\tau}. \quad \text{HEL Eq. (5.10), ou (Schutz, 2009, §2.3)} \quad (1.19)$$

Utilisons (1.11), $(\gamma d\tau = dt)$, nous trouvons,

$$\begin{aligned}
 u^\alpha &= \frac{dx^\alpha}{d\tau} \\
 &= \gamma \frac{dx^\alpha}{dt} \\
 &= \gamma \left(\frac{dx^0}{dt}, \frac{dx^1}{dt}, \frac{dx^2}{dt}, \frac{dx^3}{dt} \right) \\
 &= \gamma \left(c \frac{dt}{dt}, \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) \\
 &= (\gamma c, \gamma v^x, \gamma v^y, \gamma v^z) = \gamma(c, \mathbf{v}),
 \end{aligned} \tag{1.20}$$

où $\mathbf{v} = (v^x, v^y, v^z)$ est la vitesse habituelle.

- Il y a un quadrivecteur pour l'impulsion-énergie aussi, c'est $\vec{P}$, ou

$$P^\alpha = m u^\alpha \tag{1.21}$$

- La première composante de $\vec{P}$ est E/c où E est l'énergie totale relativiste du corps :

$$P^0 = m u^0 = \gamma c m = \frac{E}{c}, \quad \text{en utilisant (1.9).}$$

- TD : C'est aisé de montrer que la norme du quadrivecteur impulsion-énergie est $m c$.

1.13 Produit scalaire

- L'intervalle classique d'espace euclidien (1.17) a la forme du produit scalaire de la différence entre deux vecteurs de position

$$\Delta l^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 \tag{1.22}$$

qui est invariant sous l'action d'une rotation des axes cartesiens.

- L'intervalle Δs^2 de RR est aussi le produit scalaire de la différence entre deux rayon-vecteurs x^α et x'^α :

$$\begin{aligned}
 \Delta s^2 &= (x^0 - x'^0)^2 - (x^1 - x'^1)^2 - (x^2 - x'^2)^2 - (x^3 - x'^3)^2 \\
 &= c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2
 \end{aligned} \tag{1.23}$$

qui est invariant par une transformation de Lorentz (qui correspond à un changement du référentiel d'inertie ou la rotation des axes spatiaux).

- Donc nous définissons un produit scalaire entre deux quadrivecteurs $\vec{A} = a^\mu$ and $\vec{B} = b^\nu$ de notre espace-temps :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = a^0 b^0 - a^1 b^1 - a^2 b^2 - a^3 b^3 \tag{1.24}$$

1.14 Espace-temps de Poincaré-Minkowski & le tenseur métrique

- On peut écrire plus généralement le produit scalaire entre deux quadrivecteurs $\vec{A} = A^\alpha$ et $\vec{B} = B^\beta$ comme

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= \sum_{\alpha=0}^3 \sum_{\beta=0}^3 g_{\alpha\beta} A^\alpha B^\beta \\ &= g_{\alpha\beta} A^\alpha B^\beta\end{aligned}\quad (1.25)$$

où $g_{\alpha\beta}$ est le tenseur métrique, une propriété très importante de l'espace vectoriel.

- Dans la deuxième ligne nous avons utilisé la convention d'Einstein : quand les mêmes deux indices apparaissent dans le même terme, un des deux indices est un indice en haute et l'autre est un indice en bas, nous devons effectuer la somme sur les quatre indices (il y a une somme implicite $\sum$).
- Le tenseur métrique de l'espace-temps de Poincaré-Minkowski est $g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta}$ où

$$\begin{aligned}[\eta_{\alpha\beta}] &= \begin{bmatrix} \eta_{00} & \eta_{01} & \eta_{02} & \eta_{03} \\ \eta_{10} & \eta_{11} & \eta_{12} & \eta_{13} \\ \eta_{20} & \eta_{21} & \eta_{22} & \eta_{23} \\ \eta_{30} & \eta_{31} & \eta_{32} & \eta_{33} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{coordonnées cartésiennes}\end{aligned}\quad (1.26)$$

- $g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta}$ applique pour RR, où il n'y a pas de masse (pas de matière ou énergie) et l'espace-temps est plat.
- Nous verrons que quand il y aura des masse importante, l'espace-temps deviendra courbe, et un autre $g_{\alpha\beta}$ s'appliquera.

1.15 Lectures utiles pour approfondir ce cours

- Lisez le chapitre un de (Hobson et al., 2010) et/ou (Moore, 2014) les chapitres 1 à 4.
- Ou, en anglais, (Schutz, 2009) les chapitres 1 et 2 et/ou (Rindler, 2006) les chapitres 1 à 3 et 5.
- Pour la structure de l'espace-temps en RR écrit *en anglais* par un philosophe (mais avec une dérivation simple de la transformation de Lorentz), voyez (Maudlin, 2011, Chapitre 2).

- Pour une description brève *en anglais* de la RR voyez (Eisberg and Resnick, 1985, annexe A).

1.16 Exercices

(Schutz, 2009, Exercice 1-17) : Une athlète de haut-niveau court à vitesse $v = 0,8c$ apportant une perche de 20 m de long vers une grange de 15 m de profondeur. Son ami reste stationnaire à la porte de grange.

- (a) Trouver la longueur de la perche observée par l'ami.
- (b) La porte est initialement ouverte, mais l'ami la ferme dès que la perche est entièrement dans la grange. L'ami mesure quelle durée entre le moment il ferme la porte et l'avant de la perche atteint le bout de la grange ? Pourquoi ?
- (c) Trouver la longueur de la perche et la grange dans le repère de l'athlète.
- (d) Est-ce que l'athlète pense que la perche est entièrement dans la grange à l'instant que l'avant de la perche atteint le bout de la grange ? Pourquoi ?
- (e) Après le choc la perche s'arrête par rapport à la grange. D'après l'ami le perche (de 20 m de long) est maintenant entièrement à l'intérieur de la grange (de 15 m de long) parce qu'il a fermé la porte avant que la perche s'arrête. C'est possible ?!
- (f) Dresser un diagramme de Minkowski dans lequel l'ami est stationnaire. Utiliser ce diagramme pour expliquer les résultats ci-dessus.

1.17 Solutions des Exercices

(Schutz, 2009, Exercice 1-17) : Une athlète de haut-niveau court à vitesse $v = 0,8c$ apportant une perche de 20 m de long vers une grange de 15 m de long. Son ami reste stationnaire à la porte de grange.

- (a) Trouver la longueur de la perche observée par l'ami.

Solution : On applique la formule de contraction de Lorentz :

$$l' = \frac{l}{\gamma} = \frac{20 \text{ m}}{\frac{1}{\sqrt{1-4^2/5^2}}} = \frac{20 \text{ m}}{\frac{5}{\sqrt{25-16}}} = \frac{20 \text{ m}}{\frac{5}{3}} = 12 \text{ m}. \quad (1.27)$$

- (b) La porte est initialement ouverte, mais l'ami la ferme dès que la perche est entièrement dans la grange. L'ami mesure quelle durée entre le moment il ferme la porte et l'avant de la perche atteint le bout de la grange ? Quel est l'intervalle entre les deux événements : *A* lorsque l'ami ferme la porte et *B* l'avant de la perche atteint le bout de la grange.

(Supposons que l'athlète court vers la droite et qu'elle tient la perche horizontale devant elle tel qu'elle est proche de l'arrière de la perche.)

Solution : Travaillant dans le repère d'ami, la grange est toujours 15 m mais la perche n'est que 12 m. Donc, l'avant de la perche doit traverser 3 m à une vitesse de $4c/5$. Alors $c\Delta t = 3 \times 5/4 = 3,75$ m.

Nous choisissons par exemple le repère d'ami tel que la grange se trouve le long de l'axe des x entre l'origine et $x = 15$ m. Lors d'événement A , quand l'ami ferme la porte, l'athlète est à côté de lui. Il est naturel de choisir une origine commun pour les deux repères ; $ct_A = 0$ m = ct'_A et $x_A = 0$ m = x'_A . Puis l'événement quand l'avant de la perche atteint le bout de la grange, B , a lieu en $ct_B = 3,75$ m (et $x = 15$ m). Et donc l'intervalle entre A et B est

$$\begin{aligned} (\Delta S)_{AB}^2 &= -(ct_B - ct_A)^2 + (x_B - x_A)^2 \\ &= -ct_B^2 + x_B^2 = \left(-\frac{15^2}{4^2} + 15^2\right)m^2 = 225\frac{15}{16}m^2 > 0. \end{aligned} \quad (1.28)$$

Parce que $(\Delta S)_{AB}^2 > 0$ l'intervalle est de genre espace.

- (c) Trouver la longueur de la perche et la grange dans le repère de l'athlète.

Solution : La perche est au repos, la longueur est la longueur propre, $l = 20$ m. La grange se rapproche l'athlète à une vitesse $-v$. Donc on applique la formule de contraction de Lorentz avec la même $\gamma(-v) = \gamma(v)$:

$$l' = \frac{l}{\gamma} = \frac{15 \text{ m}}{\frac{5}{3}} = 9 \text{ m}. \quad (1.29)$$

- (d) Est-ce que l'athlète pense que la perche est entièrement dans la grange à l'instant que l'avant de la perche atteint le bout de la grange ? Pourquoi ?

Solution :

Non ! L'événement que l'avant de la perche atteint le bout de la grange est l'événement B , coordonnées $ct_B = 3,75$ m et $x = 15$ m, voir (b) ci-dessus. On trouve le temps pour l'athlète avec une transformation de Lorentz :

$$\begin{pmatrix} ct'_B \\ x'_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -v\gamma \\ -v\gamma & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct_B \\ x_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -v\gamma \\ -v\gamma & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3,75 \\ 15 \end{pmatrix}, \quad (1.30)$$

ce qui donne pour le temps que l'ami ferme la porte :

$$ct'_B = \gamma(ct_B - \beta x_B) = \frac{5}{3} \left(\frac{15}{4} \text{ m} - \frac{4}{5} 15 \text{ m} \right) = -\frac{55}{4} \text{ m}. \quad (1.31)$$

Mais rappelez-vous l'événement A a lieu l'instant quand la perche et l'athlète ont finalement entré dans la grange, ce que nous avons choisi comme l'origine,

$ct'_A = 0$. Donc, la porte est fermée après le choc de l'avant de la perche contre le bout de la grange.

- (e) Après le choc la perche s'arrête par rapport à la grange. D'après l'ami le perche (de 20 m de long) est maintenant entièrement à l'intérieur de la grange (de 15 m de long) parce qu'il a fermé la porte avant que la perche s'arrête. C'est possible ?!

Solution :

En principe nous pouvons admettre une accélération arbitrairement grande. Les détails de la manière d'appliquer l'accélération ne nous occupent pas. Disons il s'agit des « freins cosmique ».

- (f) Dresser un diagramme de Minkowski dans lequel l'ami est stationnaire. Utiliser ce diagramme pour expliquer les résultats ci-dessus.

Cours 2. Variétés, géométrie des variétés, et le tenseur métrique

Sherlock Holms says “It is a capital mistake to theorize before you have all the evidence. It biases the judgement,” in *A study in scarlet*, Sir Arthur Conan Doyle.

2.1 Résumé du cours d'aujourd'hui

- Résumé du dernier cours sur la Relativité Restreinte.
- Qu'est-ce qu'une variété ?
- Dimensions et coordonnées sur une variété.
- Géométrie des variétés – le tenseur métrique.
- Convention de sommation.
- Variétés pseudo-riemanniennes.
- Tenseur métrique de l'espace-temps de Minkowski

2.2 Résumé du dernier cours sur la Relativité Restreinte, RR

- RR est une théorie de la structure de l'espace et du temps « l'espace-temps » qui s'applique quand il n'y a pas de masse/énergie importante dans le lieu.
- L'espace-temps de RR, dite « espace-temps de Minkowski », remplace celui implicite dans la physique newtonienne, c'est-à-dire l'espace euclidien et le temps absolu.
- L'espace-temps de Minkowski est plat et permet l'utilisation d'un référentiel pseudo-cartésien global (nous verrons en RG les référentiels pseudo-cartésiens ne s'appliquent que localement car l'espace-temps devient courbe).
- L'universalité de la vitesse de la lumière dans le vide entraîne tous les résultats de RR.
- Immédiatement on a l'intervalle,

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta l^2$$

entre deux événements d'espace-temps est invariant (c'est-à-dire il ne change pas avec changement du référentiel inertiel).

- Avec un petit peu d'algèbre on trouve la transformation de Lorentz (qui remplace celle de Galilée) par laquelle l'intervalle Δs^2 est invariant.
- Dans la RR, les coordonnées d'événements dans le référentiel S' sont reliées à ses coordonnées dans le référentiel S par une transformation de Lorentz :

$$\begin{aligned} ct' &= \gamma ct - \beta \gamma x, \\ x' &= -\beta \gamma ct + \gamma x, \\ y' &= y, \\ z' &= z. \end{aligned} \tag{2.1}$$

où,

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{v}{c}, \\ \gamma &= \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \end{aligned} \tag{2.2}$$

- Et avec un petit plus d'algèbre on trouve les résultats principaux de RR.

2.3 Qu'est-ce qu'une variété ?

- L'idée intuitive : il s'agit d'un ensemble de points.
- L'idée essentielle pour RG : les variétés utilisées en RG sont l'espace-temps sans l'information des distances entre paires des points. L'information des distances est fourni par la métrique, $g_{\mu\nu}$. Donc on parle de l'espace-temps $(\mathcal{M}, g_{\mu\nu})$, où $\mathcal{M}$ est la variété et $g_{\mu\nu}$ la métrique.
- Plus généralement, une variété est un objet mathématique, c'est un ensemble des points avec des fonctions qui relient les points avec des coordonnées en $\mathbb{R}^N$.
- L'espace-temps 4D de RR est un exemple d'une variété en 4 dimensions, dit de Minkowski (donc ici $N = 4$ et en fait toujours en RG).
- La relativité générale introduits les espaces géométriques plus complexes qui sont également des variétés.
- Une variété est continue si dans le voisinage du chaque point P il y a des points dont les coordonnées sont infinitésimalement proche de celles de P .
- Une variété est différentiable si on peut définir un champ scalaire différentiable en chaque point.

2.4 Dimension et coordonnées sur une variété

- La dimension N d'une variété est le nombre de parameters nécessaire pour specifier un point unique sur la variété.

- Les N parameters, $x^1, x^2, \dots, x^N$ sont les coordonnées d'un point P de la variété. Nous écrirons x^a où il est sous-entendu que $a = 1, 2, \dots, N$. (Les indices a sont des exposants ; ne confondez pas avec la puissance.)
- Pour nous, d'habitude $N = 4$, et nous écrirons x^μ , où les lettres grecques prennent les valeurs $\mu = 0, 1, 2, 3$, pour notre espace-temps quadri-dimensionnel

$$\left. \begin{array}{l} ct = x^0 \\ x = x^1 \\ y = x^2 \\ z = x^3 \end{array} \right\} \text{coordonnées pseudo-cartésiennes} \quad (2.3)$$

- Pour quelque système de coordonnées, il y a des points où il n'y a pas des coordonnées unique. Par exemple, pour la variété simple du plan en 2 dimension, $\mathbb{R}^2$, avec le système de coordonnées polaires (r, θ) , l'origine est dégénéré. (La valeur de θ n'est pas unique.)
- Bien entendu pour cet exemple on peut éviter le problème par utilisant le système de coordonnées cartésiennes. Il s'agit juste d'une dégénérescence de coordonnées. Mais il y a des variétés pour laquelle il n'y a pas un seul système de coordonnées non-dégénéré. Un exemple simple est la sphère où, avec les coordonnées latitude et longitude (θ, ϕ) les deux pôles ($\theta = \pi/2$ et $\theta = -\pi/2$) sont dégénérés. La solution est d'utiliser un système de coordonnées non-dégénéré locale.

2.5 La géométrie d'une variété

- C'est la fonction qui donne, en chaque point de la variété, la distance infinitésimale séparant ce point de ses proches voisins qui détermine la géométrie locale de la variété.
- Pour un point P d'une variété, avec les coordonnées x^a , considérons un point Q infinitésimalement proches de P , de coordonnées $x^a + dx^a$. La distance ou intervalle au carré ds^2 qui sépare P et Q est en général donnée par la fonction

$$ds^2 = f(x^a, dx^a),$$

et cette fonction détermine la géométrie locale de la variété en point P .

- La distance au carrée, ds^2 , est invariante sous un changement de coordonnées. Par exemple, pour la variété d'un plan en deux dimensions d'espace euclidien, la distance entre P et un point Q infinitésimalement proche de P , est la même en coordonnées cartésiennes $x^a = (x, y)$ et coordonnées polaires $x^a = (r, \theta)$:

$$ds^2 = dl^2 = dx^2 + dy^2 = r^2 d\theta^2 + dr^2$$

- Et rappelez-vous que dans l'espace-temps de Minkowski, l'intervalle de RR est :

$$\begin{aligned} ds^2 &= c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2, \\ &= (dx^0)^2 - \sum_{i=1}^3 (dx^i)^2, \quad \text{utilisant (2.3)} \end{aligned} \quad (2.4)$$

- La fonction qui donne l'intervalle dépend à la fois de la géométrie locale de la variété au point P et du système de coordonnées choisi. Cependant, c'est clair que la géométrie de l'espace-temps de Minkowski est différente que celle d'une variété dans l'espace euclidien parce qu'il n'y a pas un changement de coordonnées qui donne la même fonction pour l'intervalle.

2.6 Le tenseur métrique

- Pour RG, nous n'avons besoin que des variétés avec géométrie dont la fonction qui donne l'intervalle au point P est de la forme :

$$ds^2(\mathbf{x}) = \sum_{b=1}^N \sum_{a=1}^N g_{ab}(\mathbf{x}) dx^a dx^b \quad (2.5)$$

où $\mathbf{x} = x^c$ est les coordonnées du point P .

- $g_{ab}(\mathbf{x})$ sont les composantes du *tenseur métrique*. Pensez de g_{ab} comme une fonction d'espace avec $N \times N$ composantes qui détermine la géométrie locale à chaque point P de la variété.
- La fonction g_{ab} est une application de $\mathbb{R}^N$ dans les matrices réelles de forme $N \times N$. Par convention, a est la ligne et b est la colonne de la matrice avec éléments g_{ab} . On a que la matrice représentant la métrique est toujours symétrique, $g_{ab} = g_{ba}$ (elle est égale à sa transposée).
- On peut écrire la forme quadratique Eq(2.5) comme une équation matricielle. On choisit $N = 2$ pour être concret :

$$ds^2 = \begin{pmatrix} dx^1 & dx^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx^1 \\ dx^2 \end{pmatrix}. \quad (2.6)$$

- Souvent en relativité générale on exprime la métrique d'un espace-temps donné par cette formule pour ds^2 mais développée comme, si $x^1 = x$ et $x^2 = y$,

$$\begin{aligned} ds^2 &= g_{11}dx^2 + g_{12}dxdy + g_{21}dydx + g_{22}dy^2, \\ &= g_{11}dx^2 + 2g_{12}dxdy + g_{22}dy^2. \end{aligned} \quad (2.7)$$

En anglais, il s'appelle « the line element ». Dans la deuxième ligne on a combiné deux terms hors diagonale, sans perte de généralité parce que $dxdy = dydx$ et $g_{ab} = g_{ba}$.

2.7 Convention de sommation

- Pour le calcul tensorielle nous devons souvent faire des sommes, comme dans (2.5).
- Donc, nous utilisons la *convention de sommation* : quand il y a un indice répétés dans un même monôme une fois en bas et une fois en haut, il y a une sommation implicite sur toutes les (N) valeurs possibles de cet indice. Par exemple,

$$\begin{aligned} ds^2 &= \sum_{b=1}^N \sum_{a=1}^N g_{ab}(\mathbf{x}) dx^a dx^b \\ &= g_{ab}(\mathbf{x}) dx^a dx^b \end{aligned} \quad (2.8)$$

- Nous disons que a et b sont des indices muets.
- Un indice non-muet est un indice libre. Par exemple, quand nous disons $\mathbf{x} = x^c$, l'indice c est libre et il peut prendre toute N valeurs possibles.

2.8 Variété Riemannienne et pseudo-Riemannienne

- En RG, nous avons besoin des variétés avec l'intervalle donné par l'expression (2.5)

$$ds^2(\mathbf{x}) = g_{ab}(\mathbf{x}) dx^a dx^b \quad (2.9)$$

et ds^2 peut être négatif. Elles sont nommées *variétés pseudo-Riemanniennes*. ds^2 peut être négatif parce que la matrice de la métrique a des valeurs propres de signe différents.

- Dans le cas où l'intervalle est strictement positive dans (2.5), nous disons que les variétés sont Riemanniennes. Ils ont tous ses valeurs propres positive.
- Attention : Les physiciens sont notoirement peu soignés et parfois appellent variétés pseudo-Riemanniennes « variétés Riemanniennes ».
- La *signature* de la métrique est la différence entre le nombre d'entrées positives et le nombre négatives des valeurs propres : Pour l'espace-temps, c'est $+1-1-1-1 = -2$. (Dans le convention de Schutz, elle est $-1 + 1 + 1 + 1 = +2$.)

2.9 Métrique de l'espace-temps de Minkowski

- Comparons l'intervalle d'une variété pseudo-Riemannienne (2.5) avec l'intervalle de RR (2.10) :

$$\begin{aligned} ds^2 &= c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2, \\ &= (dx^0)^2 - \sum_{i=1}^3 (dx^i)^2, \quad \text{utilisant (2.3)} \end{aligned} \quad (2.10)$$

- TD : Etant donné cette formule pour « the line element », qu'est-ce que le tenseur métrique d'espace-temps de Minkowski ?
- Nous voyons que, pour l'espace-temps de Minkowski (l'espace-temps plat de RR) :

$$\left. \begin{aligned} g_{00} &= +1 \\ g_{ii} &= -1, \quad i > 0 \\ g_{\alpha\beta} &= 0, \quad \alpha \neq \beta \end{aligned} \right\} \text{en coordonnées pseudo-cartésiennes} \quad (2.11)$$

- Nous avons suivi la convention que les indices latin $i, j, k, \dots$ prennent les valeurs $i = 1, 2, 3$, et les indices grèques $\alpha, \beta, \mu, \nu, \dots$ prennent les valeurs $\alpha = 0, 1, 2, 3$.
- Une autre convention : Le tenseur métrique de l'espace-temps de Minkowski est tel important qu'il a son propre lettre, $\eta_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta}$.
- Nous pouvons écrire un tenseur comme le tenseur métrique comme une matrice,

$$[\eta_{\alpha\beta}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

en coordonnées pseudo-cartésiennes.

2.10 Métrique de l'espace-temps de Euclide en 2-dimensions

- Comparons l'intervalle d'une variété pseudo-Riemannienne (2.5) avec l'intervalle du plan euclidien :

$$\begin{aligned} ds^2 &= g_{ab} dx^a dx^b, \\ &= dx^2 + dy^2 = r^2 d\theta^2 + dr^2 \end{aligned} \quad (2.12)$$

- TD : Etant donné cette formule pour « the line element », qu'est-ce que le tenseur métrique d'espace euclidien ?

$$(g_{ab}) = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} = ?$$

2.11 Coordonnées localement cartésiennes des variétés riemanniennes

- C'est plus facile de visualiser un exemple d'une variété riemannienne comme la surface d'une sphère, donc nous allons discuter quelques idées très importantes pour ce cas. Par la suite nous appliquons ces idées aux variétés pseudo-riemanniennes quadri-dimensionnelles.

2.12 Changement des coordonnées

- Nous avons vu que la matrice du tenseur métrique change quand nous changeons les systèmes des coordonnées (par exemple de cartésiennes à polaires).
- TD : Est-ce qu'il est possible de simplifier $g_{\alpha\beta}$? Comment ?

2.13 Est-ce qu'il est possible de simplifier $g_{\alpha\beta}$?

- Oui, il est toujours possible de choisir le référentiel tel que *localement*

$$g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta}$$

en un point donné, et proche de ce point

$$g_{\alpha\beta} \approx \eta_{\alpha\beta}$$

- Il est possible de démontrer ce fait mais nous nous contentons avec un argument heuristique. La sphère est une variété riemannienne courbe.
- Le grand mathématicien Gauss a démontré que la sphère ne peut pas être représentée sur le plan sans déformation (voir Fig. 2.1).
- Mais si nous considérons une région assez petite de la sphère, elle apparaît plate, cette à dire le plan euclidien est une très bonne approximation pour une région assez petite de la sphère. Par exemple, on peut dessiner un plan de ville avec les coordonnées cartésiennes négligeant la courbure de la terre. Il est pareille pour tous les variétés riemanniennes ou pseudo-riemanniennes.
- Noter bien que le plan (l'espace) euclidien est la géométrie riemannienne et plate en 2D (en 3D), mais le espace de Minkowski est la géométrie pseudo-riemannienne et plate en 4D.
[Nous allons définir plat et courbe plus tard. Pour le moment, on reste sur une notion intuitive, guidés par nos expérience d'un plan et une sphère.]
- Mais, pourquoi donc étudier la RG ? ! [Rappel : $\eta_{\alpha\beta}$ est le tenseur métrique d'espace-temps plat, de RR. RG est l'étude d'espace-temps courbe.]

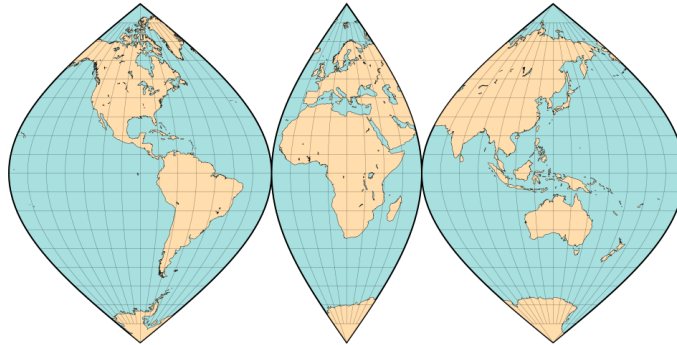


Figure 2.1 Carte du monde avec « interruptions » pour minimizer la déformation. Illustration prise de la publication (Scott, 2020)

2.14 Pourquoi donc étudier la RG ?

- Mais, globalement, s'il l'espace-temps n'est pas plat, nous ne pouvons pas trouver *un seul système* de coordonnées dont

$$g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta}$$

à tous les points.

- On ne peut pas naviguer le monde avec un plan de ville. Pour comprendre le globe entier, il faut prendre en compte sa courbure.
- Quand la variété est courbe, on n'a que $g_{\alpha\beta} \approx \eta_{\alpha\beta}$ dans un petit voisinage autour du point pour lequel on a choisi le système des coordonnées.
- En coupant la variété en petits morceaux dont la courbure n'est pas important, on trouve la courbure des bords des morceaux mets en évidence la courbure de l'espace-temps.

2.15 Note to self : Consider adding

- Curves and surfaces
- Coordinate transformations
- Intrinsic geometry
- Lengths, areas, volumes
- Local Cartesian coordinates
- Tangent spaces to manifolds

Sherlock Holms said "...when a fact appears to be opposed to a long train of deductions, it invariably proves to be capable of bearing some other interpretation." *A study in scarlet*, Sir Arthur Conan Doyle.

3.1 Chapitre 3. Résumé

- les vecteurs de base,
- le produit scalaire,
- géométrie pseudo-Riemannienne,
- transformations des coordonnées,
- la métrique de la sphère.

3.2 Résumé du cours d'aujourd'hui

- Résumé du dernier cours sur les variétés. $ds^2 = g_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta$.
- Le sens physique de l'intervalle de RR et RG ds^2 .
- Nouvelles notions des vecteurs dans l'espace-temps courbe.
 - L'intervalle de RR comme un produit scalaire : $ds^2 = \vec{ds} \cdot \vec{ds}$.
 - Une nouvelle définition de l'intervalle : $g_{\alpha\beta} \equiv \vec{e}_\alpha \cdot \vec{e}_\beta$.
 - Les bases naturelles, la matrice de transformation.
 - Quelques vecteurs importants en RR et RG.

3.3 Résumé du dernier cours sur les variétés

- Une variété est un espace des points (ex. les points d'un plan ou la surface d'une sphère), et nous localisons les points avec les paramètres ou coordonnées, x^a , où $a = 1, 2, \dots, N$, et N est la dimension de la variété. Les données des coordonnées et les fonctions qui relient chaque N -uplet de coordonnées avec un point unique de la variété sont le système de coordonnées (ex. coordonnées cartésiennes pour le plan ou latitude et longitude pour la sphère.)

- En 4 dimensions, nous écrivons les coordonnées comme x^μ , ou $\mu = 0, 1, 2, 3$ dont $x^0 = ct$ (c est la vitesse de la lumière dans le vide, et t est le temps).
- Toutes variétés sont continues. Nous utiliserons les variétés différentiables (on peut définir un champ scalaire sur la variété que l'on peut différencier), et avec la géométrie pseudo-riemannienne.
- La géométrie d'une variété est déterminée par la fonction, f , pour un système des coordonnées donné, qui relie la distance entre deux points et les coordonnées des deux points x^μ et $x^\mu + dx^\mu$. Pour les variétés pseudo-riemannienne on a

$$ds^2 = f(x^\mu, dx^\mu) = g_{\alpha\beta}(x^\mu) dx^\alpha dx^\beta.$$

où ds^2 est la distance généralisée au carré.

- $g_{\alpha\beta}$ est le tenseur métrique. Il a une représentation par une matrice de 16 valeurs dont seulement 10 sont indépendantes à cause de la symétrie $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$ (elle est égale à sa transposée). (En fait, il n'y a que 6 valeurs indépendantes, comme on apprend dans les cours plus avancés.)
- La *signature* de la métrique est la différence entre le nombre d'entrées positive et le nombre négative des valeurs propres de la matrice ($g_{\alpha\beta}$) : Pour l'espace-temps, c'est $+1-1-1-1 = -2$. (Dans la convention de Schutz, elle est $-1+1+1+1 = +2$.)
- Nous pouvons changer le système de coordonnées (e.g. de cartésiennes à polaires) sans affecter les points ou la distance entre les points. (Mais évidemment la fonction $g_{\alpha\beta}$ change avec le système des coordonnées.)
- Dans l'espace euclidien à 2 dimensions en coordonnées cartésiennes, le tenseur métrique est

$$(g_{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$ds^2 = (dx^1)^2 + (dx^2)^2 \quad (x^1 \equiv x, x^2 \equiv y)$$

- En RR, nous avons l'espace plat de Minkowski, ou $g_{\alpha\beta} \equiv \eta_{\alpha\beta}$ et

$$(\eta_{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

et c'est un peu comme l'espace euclidien, donc nous disons pseudo-euclidien.

- C'est toujours possible de changer le système de coordonnées tel que

$$g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta} \tag{3.1}$$

$$\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\mu} = 0 \tag{3.2}$$

- L'espace-temps ressemble toujours *localement* à l'espace de Minkowski. C'est un résultat très fondamental grâce au principe d'équivalence.

- En RG, nous n'avons que besoin des variétés avec l'intervalle donné par l'expression

$$ds^2(x^\mu) = g_{ab}(x^\mu) dx^a dx^b \quad (3.3)$$

et ds^2 peut être négatif. Elles sont nommées *variétés pseudo-Riemanniennes*. ds^2 peut être négatif parce que la matrice de la métrique a des valeurs propres de signe différents.

- Dans le cas où l'intervalle (au carré) est strictement positive dans (3.3), nous disons que les variétés sont Riemanniennes. Ils ont tous ses valeurs propres positive.
- Attention : Les physiciens sont notoirement peu soignés et parfois appellent variétés pseudo-Riemanniennes « variétés Riemanniennes ».

3.4 Interpretation physique de l'intervalle ds^2

- On revient à la RR où même une région de l'espace-temps courbe mais suffisamment petite que la RR reste une bonne approximation.
- Soient deux événements A et B tel que l'intervalle entre eux dans un référentiel inertiel R a une partie temporelle plus supérieure à la partie spatiale :

$$\begin{aligned} \Delta s^2 &= c^2(t_B - t_A)^2 - (x_B - x_A)^2 - (y_B - y_A)^2 - (z_B - z_A)^2, \\ &= c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 > 0. \end{aligned} \quad (3.4)$$

On dit que l'intervalle est « du genre temps ».

- Notez bien que dans tout référentiel on a $\Delta s^2 > 0$; le genre de l'intervalle ne change pas avec référentiel ou choix des coordonnées. Il est un invariant qui caractérise le sens physique de l'intervalle.
- Pourquoi on dit « du genre temps » dans ce case ? Il y a un référentiel R' tel que A et B ont les mêmes coordonnées spatiales en R' : $x'_A = x'_B, y'_A = y'_B, z'_A = z'_B$. (Rappelez-vous de l'exercice 2 de TD 4 de votre cours de RR en L2.)

$$\Delta s^2 = c^2(\Delta t')^2 \quad (3.5)$$

- Dans ce cas on dit que

$$\boxed{\Delta t' \equiv \Delta \tau = \frac{\Delta s}{c}}, \quad \text{intervalle du temps propre} \quad (3.6)$$

est un intervalle du temps propre.

- Considérons maintenant le cas où l'intervalle a une partie temporelle inférieure à la partie spatiale :

$$\begin{aligned} \Delta s^2 &= c^2(t_B - t_A)^2 - (x_B - x_A)^2 - (y_B - y_A)^2 - (z_B - z_A)^2, \\ &= c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 < 0. \end{aligned} \quad (3.7)$$

Table 3.1 Interprétation physique de l'intervalle ds^2

case	nom	sens physique
$ds^2 < 0$,	intervalle du genre espace	$dl = \sqrt{-ds^2}$ dl = distance propre dl = distance on mesure avec une règle
$ds^2 > 0$,	intervalle du genre temps	$\sqrt{ds^2} = c d\tau$ $d\tau$ = temps propre $d\tau$ = temps on mesure avec une horloge

et dans tout référentiel on aura $\Delta s^2 < 0$. On dit que l'intervalle est « du genre espace ».

- Pourquoi ? Alors il y a un référentiel R' tel que A et B ont les mêmes coordonnées temporelles ; en R' , $ct'_A = ct'_B$. (Rappelez-vous encore de l'exercice 2 de TD 4 de votre cours de RR en L2.)

$$\Delta s^2 = \underbrace{(c\Delta t')^2}_{\rightarrow 0} - (\Delta x')^2 - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2 \quad (3.8)$$

- Dans ce cas on dit que

$$\boxed{\Delta \ell \equiv \sqrt{-\Delta s^2}}, \quad \text{distance propre} \quad (3.9)$$

est une distance propre.

- En passant à la limite que les événements A et B s'approchent,

$$\lim_{dx^\alpha \rightarrow 0} \Delta s^2 \rightarrow ds^2, \quad (3.10)$$

Evidemment on a une région de l'espace-temps courbe suffisamment petite que la RR reste une bonne approximation. Le genre de l'intervalle et son interprétation physique s'étendent au cas de RG et l'espace-temps courbe.

3.5 Les vecteurs : présentation générale

3.5.1 Vecteurs sur une variété : notions nouvelles

- Vous êtes bien familiers avec les notions de vecteurs dans l'espace euclidien ou hermitien. Mais il y a des notions particulières pour l'analyse vectorielle sur les variétés pseudo-riemanniennes.
- Notre intérêt est bien entendu les variétés pseudo-riemanniennes à 4D (quatre dimensions) mais il est plus facile de visualiser les surfaces à 2D. Nous discutons alors la sphère, qui est un exemple d'une variété riemannienne à 2D, et

- qui est bien familier. Les notions généralisent facilement aux variétés pseudo-riemanniennes à 4D.
- Considérons un champ des vecteurs sur une sphère, comme le vecteur vitesse du vent à la surface de la Terre. <https://earth.nullschool.net>.
 - Notre variété est une sphère. Nous pouvons utiliser un système de coordonnées sphériques $(r = R, \theta, \phi)$ où θ est l'angle polaire, et ϕ est l'angle azimute, voir Fig. 3.1.
 - A chaque point P de notre variété, repéré avec coordonnées (θ, ϕ) on a un vecteur, définie *localement*.
 - **On ne peut pas comparer les vecteurs qui ne sont pas au même point sur la variété.** Pourquoi pas ?
 - Considérons deux points séparés, P et Q où on trouve vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{W}$ respectivement. On déplace $\vec{W}$ vers P , sans changeant l'orientation, afin de le comparer avec $\vec{V}$. On trouvera que l'orientation de $\vec{W}$ dépend de la trajectoire suivie entre Q et P .
 - Du côté mathématique, les vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{W}$ à deux points séparés sont dans les espaces vectoriels différents. En fait, à chaque point P de la sphère on a un plan tangent T_P différent et les vecteurs à P appartiennent au T_P . (En généralisant au 4D, à chaque point P de la variété à 4D, on a un espace-tangent à 4D dont les vecteurs à 4D appartiennent.)
 - Ça implique que **on ne peut pas additionner ou soustraire les vecteurs défini aux points séparés**, P et Q , de la sphère. En décembre nous discuterons les galaxies qui s'éloignent de nous, d'après une interprétation naïve de la loi de Hubble, à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. La résolution de ce paradoxe est que nous ne pouvons pas soustraire la vitesse d'une galaxie au autre côté de l'Univers par la notre. Les vecteurs vitesse habitent dans les espaces-tangents différents (de la variété qui est l'espace-temps de l'Univers).
 - Ça implique que **on n'a plus la notion d'un rayon vecteur fini**, qui donne la position de point Q par rapport au point P dans l'espace-temps courbe. L'espace-temps en général est une variété pseudo-riemannienne sur laquelle on peut définir les vecteurs seulement localement. Un rayon vecteur fini est un objet non local. (On aurait toujours un rayon vecteur infinitésimal, défini en passant à la limite Q s'approche à P .)

3.5.2 Définition d'un vecteur dans l'espace-temps

- Il y a une définition d'un vecteur sur une variété pseudo-riemannienne à partir de la notion d'une dérivée directionnelle. C'est fondamental mais plus abstrait que notre besoin.
- Ici on suit Hobson et al. (2010, §3.3) qui donne une définition heuristique à partir du tangent d'une courbe. Ça nous permet de faire le lien facilement avec l'intervalle ds^2 et la métrique.
- Supposons que nous avons un système de coordonnées, x^a , toujours sur une

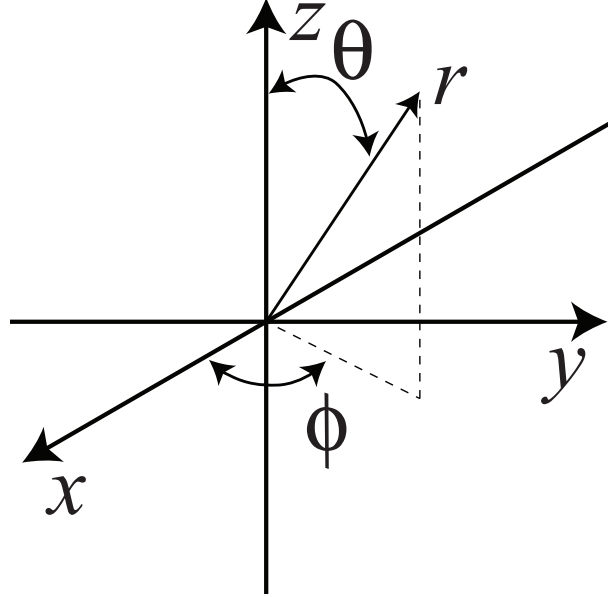


Figure 3.1 Coordonnées sphérique, noter bien la convention θ est l'angle polaire, et ϕ est l'angle azimute.

variété riemannienne bidimensionnelle pour faciliter la visualisation comme une surface plongée dans l'espace euclidien à 3D.

- Nous pouvons facilement définir les courbes $x^\alpha(\tau)$ paramétrées par le temps propre τ ou un autre paramètre commode disons λ . Donc $x^\alpha(\lambda)$ est une courbe générale dans notre espace-temps, et pas forcément la ligne d'univers d'une particule. Le tangent de cette courbe est défini par

$$\frac{dx^\alpha(\lambda)}{d\lambda} = u^\alpha \quad (3.11)$$

et u^α est un vecteur défini tout au long de la courbe $x^\alpha(\tau)$. Par exemple, s'il s'agit bien d'une particule donc on peut utiliser $\lambda = \tau$ est le vecteur tangent est en fait la quadrivitesse :

$$\frac{dx^\alpha(\tau)}{d\tau} = u^\alpha. \quad (3.12)$$

L'ensemble de tous les vecteurs tangents de toutes les courbes passant par un point $\mathcal{P}$ sur notre variété font un espace vectoriel au point $\mathcal{P}$. A un autre point $\mathcal{Q}$ on aura un autre espace-vectoriel qui inclut tous les vecteurs tangents au point $\mathcal{Q}$ de toutes les courbes passant par ce point $\mathcal{Q}$.

- L'ensemble de quatre nombre u^α sont des composantes d'un vecteur dans un système de coordonnées. On écrit le vecteur abstrait avec les vecteurs de base naturelle $\vec{e}_\alpha$:

$$\vec{u} = u^\alpha \vec{e}_\alpha, \quad (3.13)$$

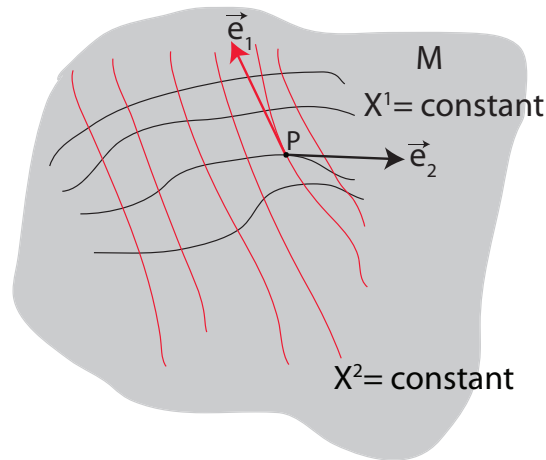


Figure 3.2 Lignes des coordonnées sur une variété à 2D. Les lignes de coordonnée x^1 sont en rouge et elles ont $x^2 = \text{constante}$. Les lignes de coordonnée x^2 sont en noir et elles ont $x^1 = \text{constante}$. Les vecteurs tangents aux lignes coordonnées sont les vecteurs de base naturelles, $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$.

(rappelez-vous la convention de sommation!).

3.6 Comment obtenir les $\vec{e}_\alpha$? Les bases naturelles

- Pour chaque système de coordonnées, on peut définir une base. Nous utiliserons toujours les base dites « naturelles », obtenu par les vecteurs tangents des lignes de coordonnées.
- Supposons que nous avons un système de coordonnées, x^μ , pour une variété quadridimensionnelle. Nous pouvons facilement définir les courbes, dites courbes ou lignes de coordonnées, fixant toutes les coordonnées sauf une seule, $x^{\alpha*}$ (où ici α^* est fixe). Permettons $x^{\alpha*}$ de changer avec le temps-propre τ (ou un autre paramètre commode) :
- $x^{\alpha*} = x^{\alpha*}(\tau)$ est la *ligne de coordonnée*, et l'ensemble de 4 courbes (il y a 4 valeurs possibles de α^*) sont les 4 lignes de coordonnées dans la variété, voyez Fig.3.2 ou Fig. 3.4 de (Hobson et al., 2010).
- Le vecteur tangent au point P de la variété à la ligne de coordonnée $x^{\alpha*}$ nous donne un vecteur de base $\vec{e}_{\alpha*}$.
- Comment obtenir un vecteur tangent ? Voir (Hobson et al., 2006, §3.3) si vous êtes curieux. Pendant le CM on a trouvé les vecteurs tangent aux lignes de coordonnées polaires.
- Le vecteur tangent au point P de la variété à la ligne de coordonnée $x^{\alpha*}$ nous donne un vecteur de base $\vec{e}_{\alpha*}$.

- Comment obtenir un vecteur tangent ? Voir (Hobson et al., 2006, §3.3) si vous êtes curieux.

3.7 Comment obtenir la matrice de transformation $T^\alpha_{\mu'}$?

- Considérons deux points P et R voisins *pas forcément sur une ligne coordonnée*. Le vecteur de déplacement infinitésimal séparant P et R est $d\vec{s}$

$$d\vec{s} = \vec{e}_\mu dx^\mu$$

Remarquez que μ est ici un indice muet, et donc il y a une sommation implicite de 4 vecteur ci-dessus.

- Si nous changeons les coordonnées de x^μ à $x^{\mu'}$ nous changeons les vecteurs de base de $\vec{e}_\mu$ à $\vec{e}_{\mu'}$, mais bien sûr nous ne changeons pas le vecteur de déplacement infinitésimal séparant P et R .

$$d\vec{s} = \vec{e}_\mu dx^\mu = \vec{e}_{\mu'} dx^{\mu'} \quad (3.14)$$

- Les nouvelles coordonnées sont les 4 fonctions de coordonnées originales,

$$x^{\mu'} = x^{\mu'}(x^\mu)$$

et nous supposons que les fonctions sont les bijections (sont d'un à un) donc nous avons aussi leurs 4 fonctions réciproques :

$$x^\mu = x^\mu(x^{\mu'})$$

- C'est un résultat du calcul différentiel que

$$dx^\mu = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} dx^{\mu'}$$

- En utilisant la formule ci-dessus dans (3.14) nous trouvons immédiatement

$$\begin{aligned} \vec{e}_\mu dx^\mu &= \vec{e}_{\mu'} dx^{\mu'}, & \text{même vecteur, base différente} \\ \vec{e}_\mu \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} dx^{\mu'} &= \vec{e}_{\mu'} dx^{\mu'}, \\ \left(\vec{e}_\mu \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} - \vec{e}_{\mu'} \right) dx^{\mu'} &= \vec{0}, \\ \vec{e}_\mu \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} &= T^\mu_{\mu'} \vec{e}_\mu = \vec{e}_{\mu'}. & \text{parce que } dx^{\mu'} \text{ est arbitraire} \end{aligned} \quad (3.15)$$

Donc :

$$T^\mu_{\mu'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \quad (3.16)$$

C'est très important, donc n'oubliez pas ! Si l'on interéchange les rôles de x^μ et $x^{\mu'}$ on trouve

$$T^{\alpha'}_{\alpha} \equiv \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha} \quad (3.17)$$

pour la transformation qui donne

$$\vec{e}_\alpha = T^{\alpha'}_{\alpha} \vec{e}_{\alpha'}. \quad (3.18)$$

3.7.1 Changement de base pour les vecteurs contravariants

- La base $\vec{e}_\mu \equiv \vec{e}_{\mu'}$ est un ensemble de quatre vecteurs de l'espace vectoriel de $\vec{e}_\mu$ et donc nous pouvons écrire chacun par une combinaison linéaire comme :

$$\begin{aligned} \vec{e}_0 &= a\vec{e}_0 + b\vec{e}_1 + c\vec{e}_2 + d\vec{e}_3, \\ &\vdots \\ \vec{e}_3 &= e\vec{e}_0 + f\vec{e}_1 + g\vec{e}_2 + h\vec{e}_3, \end{aligned} \quad (3.19)$$

où $a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{R}$. Plus succinctement, on peut écrire,

$$\vec{e}_\mu \equiv \vec{e}_{\mu'} = T^\alpha_{\mu'} \vec{e}_\alpha \quad (3.20)$$

où $T^\alpha_{\mu'}$ est une matrice de 16 composantes, la matrice de transformation.

- Nous pouvons trouver la règle qui relie les composantes du même vecteur écrit avec les deux bases :

$$\begin{aligned} \vec{A} &= A^\mu \vec{e}_\mu \\ &= A^{\nu'} \vec{e}_{\nu'}, && \text{par définition} \end{aligned} \quad (3.21)$$

$$= A^{\nu'} T^\alpha_{\nu'} \vec{e}_\alpha, \quad \text{en utilisant (3.20)} \quad (3.22)$$

- Qu'est-ce qu'est la relation entre A^μ et $A^{\nu'}$?
- Remarquez que α est un indice muet, c'est-à-dire qu'il est répété dans le même monôme, et donc il y a une sommation implicite sur toutes les (4) valeurs possibles de α .
- Et donc nous pouvons utiliser n'importe quelle lettre grecque pour ça, et pourquoi pas μ ?

$$\begin{aligned} \vec{A} &= A^\mu \vec{e}_\mu \\ &= A^{\nu'} T^\mu_{\nu'} \vec{e}_\mu, && \text{en utilisant (3.20)} \end{aligned} \quad (3.23)$$

- Ce choix nous permet de voir immédiatement que

$$A^\mu = T^\mu_{\nu'} A^{\nu'}$$

Pour être rigoureux, on soustrait ligne deux de ligne une dans Eq(3.23), ce qui donne

$$\vec{A} - \vec{A} = \vec{0} = (A^\mu - A^{\nu'} T^\mu_{\nu'}) \vec{e}_\mu. \quad (3.24)$$

Le vecteur $\vec{0}$ est spécial au sens qu'il a les mêmes composantes dans tous les systèmes de coordonnées, en fait la valeur zéro. Et donc on a

$$A^\mu - T^\mu_{\nu'} A^{\nu'} = 0,$$

$A^\mu = T^\mu_{\nu'} A^{\nu'}$

pour tout $\mu \in \{0, 1, 2, 3\}$ (3.25)

- Les vecteurs dont les composantes se transforment ainsi sont appelés des *vecteurs contravariants*.

3.7.2 Changement de base pour les vecteurs contravariants ... Transformations inverses

- On peut aussi écrire,

$$\vec{e}_\mu = T_\mu^{\nu'} \vec{e}_{\nu'} \quad (3.26)$$

- Quelle est la relation entre $T^\alpha_{\nu'}$ et $T_\mu^{\nu'}$? Ils sont des transformations inverses. Pourquoi?
- Parce que :

$$\begin{aligned} \vec{e}_\mu &= T_\mu^{\nu'} \vec{e}_{\nu'} && \text{utilisant (3.26)} \\ &= T_\mu^{\nu'} T^\alpha_{\nu'} \vec{e}_\alpha && \text{utilisant (3.20)} \end{aligned}$$

Mais les vecteurs de base sont indépendants, donc

$$T_\mu^{\nu'} T^\alpha_{\nu'} = \delta_\mu^\alpha. \quad (3.27)$$

- TD : En remplaçant les transformations par leur définitions Eq. (3.16)

$$T^{\alpha'}_{\alpha} \equiv \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha}, \quad T^\alpha_{\alpha'} \equiv \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\alpha'}} \quad (3.28)$$

vérifier Eq. (3.27).

3.8 Nouvelles composantes par rapports aux anciens

- Nous pouvons trouver l'autre règle qui relie les composantes du même vecteur écrit dans les deux bases :

$$\begin{aligned} \vec{A} &= A^\mu \vec{e}_\mu \\ &= A^{\nu'} \vec{e}_{\nu'}, && \text{même vecteur, base différente} \\ &= A^\mu T_\mu^{\nu'} \vec{e}_{\nu'}, && \text{en utilisant (3.26)} \end{aligned} \quad (3.29)$$

- Donc,

$$A^{\mu'} = A^\mu T_\mu^{\mu'} \quad (3.30)$$

3.9 Résumé : composantes contravariantes

- Si les vecteurs de base sont reliés par les deux matrices de transformation :

$$\begin{aligned}\vec{e}_{\mu'} &= T^{\alpha}_{\mu'} \vec{e}_{\alpha} \\ \vec{e}_{\mu} &= T_{\mu}^{\alpha'} \vec{e}_{\alpha'}\end{aligned}\quad (3.31)$$

puis les matrices de transformation doivent être inverses :

$$T_{\mu}^{\nu'} T^{\alpha}_{\nu'} = \delta_{\mu}^{\alpha}$$

et les composantes contravariantes sont reliés par

$$A^{\mu'} = A^{\mu} T_{\mu}^{\mu'} \quad (3.32)$$

$$A^{\mu} = A^{\nu'} T^{\mu}_{\nu'} \quad (3.33)$$

3.10 L'intervalle ds^2 comme un produit scalaire.

- Rappelez-vous que l'intervalle (au carré) ds^2 est invariant par les transformations de Lorentz ; c'est l'analogue de dl^2 dans le plan euclidien.
- On peut écrire $dl^2 = \vec{dl} \cdot \vec{dl}$, où j'ai introduit le produit scalaire et les vecteurs de base cartésienne et donc

$$\begin{aligned}dl^2 &= \vec{dl} \cdot \vec{dl} = (dl^x \vec{e}_x + dl^y \vec{e}_y) \cdot (dl^x \vec{e}_x + dl^y \vec{e}_y) \\ &= (dl^x)^2 \vec{e}_x \cdot \vec{e}_x + dl^x dl^y \vec{e}_x \cdot \vec{e}_y + dl^y dl^x \vec{e}_y \cdot \vec{e}_x + (dl^y)^2 \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y\end{aligned}\quad (3.34)$$

où

$$\vec{dl} = (dl^x \vec{e}_x + dl^y \vec{e}_y) = (dx \vec{e}_x + dy \vec{e}_y). \quad (3.35)$$

- Mais nous savons la géométrie du plan euclidien,

$$dl^2 = dx^2 + dy^2$$

- Ça implique quoi pour les vecteurs de base ?

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = 1, \quad \vec{e}_x \cdot \vec{e}_y = 0, \quad (3.36)$$

$$\vec{e}_y \cdot \vec{e}_x = 0, \quad \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y = 1. \quad (3.37)$$

- En générale, le produit scalaire sur un espace-vectoriel réel est une forme bilinéaire, symétrique, non-dégénéré et définie positive. On peut écrire une telle forme bilinéaire :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A^{\alpha} B^{\beta} g_{\alpha\beta}.$$

- Et parce que $dl^2 = \vec{dl} \cdot \vec{dl}$, les coefficients sont le tenseur métrique !

- Le tenseur métrique joue le double rôle d'encoder la géométrie et de nous dit comment faire le produit scalaire.
- Alors, une autre définition du tenseur métrique est

$$g_{\alpha\beta} \equiv \vec{e}_\alpha \cdot \vec{e}_\beta$$

mais ici les vecteurs de base $\vec{e}_\alpha$ sont très générale ; ils ne sont pas forcément normalisés ou orthogonaux.

- Notre produit scalaire est muni de tous les propriétés attendues pour un produit scalaire (forme bilinéaire, symétrique), sauf il n'est pas défini positif.

3.11 Vecteurs et tenseurs

- Les tenseurs sont les généralisations des vecteurs.
- On peut définir un tenseur comme une fonction qui a des vecteurs ou mêmes les « dual vecteurs » comme arguments et qui donne un nombre réel :

$$g_{\mu\nu} : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}. \quad (3.38)$$

- Les vecteurs et tenseurs sont les objets mathématiques qui sont indépendents du choix du système de coordonnées.
- Par exemple, quand je fait une rotation du système des coordonnées cartésien les composants d'un vecteur changent, $A^\alpha \neq A^{\alpha'}$ mais le vecteur reste le même.
- On représente un quadrivecteur par quatre valeurs A^α . On représente un tenseur (de rang deux en N dimensions) par une matrice carrée avec $N \times N$ composants. *La matrice change avec le système des coordonnées, mais le tenseur reste le même.*

3.12 Outils importants (à apprendre par cœur !)

- Donné deux systèmes des coordonnées, x^α et $x^{\alpha'}$, qui sont reliés par les fonctions inversibles

$$x^\alpha = x^\alpha(x^{\alpha'}), \quad (3.39)$$

$$x^{\alpha'} = x^{\alpha'}(x^\alpha). \quad (3.40)$$

on peut transformer un vecteur (contravariant) A^α avec une matrice de transformation $T^{\alpha'}_\alpha$

$$A^{\alpha'} = T^{\alpha'}_\alpha A^\alpha \quad \text{où} \quad T^{\alpha'}_\alpha \equiv \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha} \quad (3.41)$$

- Pour un vecteur *covariant* A_α (ce que Schutz appelle un « one-form ») on a

$$A_{\alpha'} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\alpha'}} A_\alpha \quad (3.42)$$

- Pour un tenseur avec deux indices en bas, comme la métrique $g_{\alpha\beta}$ on a

$$g_{\alpha'\beta'} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\alpha'}} \frac{\partial x^\beta}{\partial x^{\beta'}} g_{\alpha\beta} \quad (3.43)$$

3.13 Justification brève

- L'intervalle est invariant sous un changement des coordonnées

$$ds^2 = g_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta \quad (3.44)$$

$$= g_{\alpha'\beta'} dx^{\alpha'} dx^{\beta'} \quad (3.45)$$

- Utilisant le calcul élémentaire

$$x^\alpha = x^\alpha(x^{\alpha'}), \quad (3.46)$$

$$dx^\alpha = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\alpha'}} dx^{\alpha'}. \quad (3.47)$$

- Substituant Eq. (3.47) dans Eq. (3.44) on trouve immédiatement Eq. (3.45).
[Write on board, or use as TD.]

3.14 Géométrie d'un espace-temps courbe, le trou noir de Schwarzschild

- Quel est le tenseur métrique (la métrique) pour l'élément de longueur (de Schwarzschild)

$$ds^2 = (1 + 2\Phi)c^2 dt^2 - \frac{1}{(1 + 2\Phi)} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

- Ici, la fonction $\Phi(r)$ a la forme du potentiel gravitationnel de Newton :

$$\Phi = -\frac{Gm}{c^2 r}$$

et m est la masse relativiste. Dans la limite de faible gravitation Φ s'approche du potentiel gravitationnel. Mais Φ n'est pas exactement le potentiel parce que r n'est pas la distance du centre de l'astre.

- Comment mesurer les distances dans l'espace donné ?

3.15 Exploration de la (surface de la) sphère

- Trouver la métrique – une construction géométrique.
- Verifier la métrique – transformer la métrique de l'espace euclidien en 3D des coordonnées cartésiennes à coordonnées sphériques. Puis garder $r = r_s$, ça nous donne une sphère de rayon r_s et la métrique aussi : $dl^2 = r_s^2 d\theta^2 + r_s^2 \sin^2 \theta d\phi^2$.
- Calculer quelques longueurs sur la sphère.

3.16 Trouver la métrique d'une sphère

- Pour trouver la métrique d'une sphère nous commençons avec une construction géométrique de l'élément de longueur. [Draw figure.]
- Construction analytique de l'élément de longueur.

$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \phi \\ y &= r \sin \theta \sin \phi \\ z &= r \cos \theta \end{aligned} \tag{3.48}$$

- Éléments de la matrice de transformation :

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial r} &= \sin \theta \cos \phi & \frac{\partial x}{\partial \theta} &= r \cos \theta \cos \phi & \frac{\partial x}{\partial \phi} &= -r \sin \theta \sin \phi \\ \frac{\partial y}{\partial r} &= \sin \theta \sin \phi & \frac{\partial y}{\partial \theta} &= r \cos \theta \sin \phi & \frac{\partial y}{\partial \phi} &= r \sin \theta \cos \phi \\ \frac{\partial z}{\partial r} &= \cos \theta & \frac{\partial z}{\partial \theta} &= -r \sin \theta & \frac{\partial z}{\partial \phi} &= 0 \end{aligned} \tag{3.49}$$

- Utilisez $g_{\alpha'\beta'} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\alpha'}} \frac{\partial x^\beta}{\partial x^{\beta'}} g_{\alpha\beta}$.

Références

- Barrau, Aurélien, and Grain, Julien. 2011. *Relativité générale : Cours et exercices corrigés*. Dunod, Paris.
- Eisberg, Robert, and Resnick, Robert. 1985. *Quantum Physics of atoms, molecules, solids, nuclei, and particles*. 2nd edn. New York : John Wiley and Sons. 713 + XIII pp.
- Hobson, M.P., Efstathiou, G.P., and Lasenby, A.N. 2006. *General Relativity : An introduction for physicists*. Cambridge University Press, UK : Cambridge.
- Hobson, M.P., Efstathiou, G.P., and Lasenby, A.N. 2010. *Relativité Générale*. Bruxelles : de boeck.
- Landau, L. D., and Lifshitz, E. M. 1994. *Physique théorique : Théorie du champ*. Physique Théorique, vol. 2. Mir, Editions de la paix, Moscou, U.R.S.S.
- Maudlin, Tim. 2011. *Quantum Non-Locality and Relativity*. third edn. Oxford, UK : Oxford : Blackwell.
- Maudlin, Tim. 2012. *Philosophy of physics : space and time*. Princeton, NJ : Princeton University Press.
- Moore, Thomas. 2014. *Relativité Générale*. Bruxelles : de boeck.
- Rindler, Wolfgang. 2006. *Relativity : Special, General and Cosmological, 2nd Ed.* Oxford, UK : Oxford University Press.
- Schutz, Bernard. 2009. *A first course in General Relativity*. Cambridge UK : Cambridge University Press.
- Scott, Robert B. 2016. *A Student's Manual for A First Course in GENERAL RELATIVITY*. Cambridge UK : Cambridge University Press.
- Scott, Robert Bruce. 2020. Visualization of flat and curved spacetimes with simple cartography tools. *European Journal of Physics*.

